Plan de implementación — Opción 4: Aplicación web completa de riesgo de incendio para Galicia

NASA Space Apps Challenge · Stack: MapLibre GL JS + COG/TiTiler o PMTiles · Alcance: Galicia entera (29.574 km²) · Octubre 2026

---

1. Arquitectura objetivo

Tres piezas desacopladas, cada una reemplazable por una alternativa sencilla si una falla durante el hackathon:

Componente	Qué hace
Pipeline de datos (Python)	Descarga Sentinel-1 / NISAR / Sentinel-2 → cubo xarray → índice de riesgo → GeoTIFF ráster en EPSG:4326
Capa de teselas / servidor	Opción A (dinámica): COG + TiTiler. Opción B (estática, sin servidor): PNG tiles o PMTiles en GitHub Pages
Frontend web (HTML/JS)	MapLibre GL JS: base IGN WMTS (MTN con topónimos y carreteras) + ráster de riesgo semitransparente + lím

Decisión clave: **TiTiler vs teselas estáticas**. TiTiler permite recolorear el COG al vuelo (slider de fecha, cambio de paleta) pero exige un servidor (Docker local para la demo o despliegue en Render/Fly). Las teselas estáticas (PNG pre-renderizados o PMTiles) no necesitan servidor de teselas: se suben a GitHub Pages (límite 100 MB por archivo PMTiles) y funcionan con peticiones HTTP Range. Recomendación: empezar con **teselas estáticas** (más robusto para demo con wifi de hackathon) y dejar TiTiler como mejora si sobra tiempo.

2. Stack tecnológico concreto

Pieza	Tecnologías y fuentes
Python 3.11+	rioxarray, xarray, rasterio, geopandas, numpy, stackstac/pystac-client (búsqueda y carga de escenas Sentinel)
Conversión a salida web	GDAL (gdal_translate/gdalwarp) → COG o PNG tiles; tippecanoe + pmtiles CLI → límites municipales vectoriale
Frontend	MapLibre GL JS v4 + pmtiles.js (protocolo pmtiles://); HTML/CSS vanilla, sin framework (menos dependencias)
Base cartográfica	WMTS IGN Mapa Ráster / MTN (ETRS89 UTM 30N, EPSG:25830) — incluye topónimos de pueblos, carreteras
Vectoriales auxiliares	CNIG Centro de Descargas: Líneas Límite (municipios), Nomenclátor Geográfico Bélico (núcleos con nombre o
Despliegue	GitHub Pages (frontend + PMTiles) o Netlify; Docker + TiTiler local para la demo en vivo sin depender de intern

3. Fases del plan

Fase 0 — Punto de partida y datos base (2-3 h)

• Descargar del Centro de Descargas CNIG: Líneas Límite municipales (shapefile/GeoJSON), núcleos del Nomenclátor Galicia y límite autonómico. Reproyectar todo a EPSG:4326 con geopandas y simplificar geometrías (tolerancia ~100 m) para reducir peso.

• Guardar: limites_galicia.geojson (313 municipios), nucleos_galicia.geojson, contorno_galicia.geojson (para enmascarar el ráster).

• Verificar acceso al WMTS del IGN en el navegador (URL de plantilla listada en la Fase 3).

Fase 1 — Salida del pipeline como ráster web (1/2 día)

• El cálculo del índice de riesgo (Fases 2-6 de vuestro plan de datos) exporta un GeoTIFF float32 0-1 por Galicia a 100 m/píxel (aprox. 29,5 M píxeles, <50 MB comprimido). Enmascarar con el contorno autonómico.

• Convertir a COG: gdal_translate rico.tif riesgo_cog.tif -of COG -co COMPRESS=DEFLATE -co TILED=YES.

• Resolución: 100 m para el MVP. 30 m solo si TiTiler dinámico; en PNG estático ocuparía demasiado.

Fase 2 — Capa de riesgo en teselas (1/2 día)

• Vía estática (recomendada): aplicar colormap en Python (matplotlib/pillow: verde→ámbar→rojo, alpha 180) y generar teselas PNG con GDAL: gdal2tiles.py -z 6-13 -w none riesgo_color.png tiles/. Genera árbol z/x/y servible estático.

• Alternativa ligera: convertir a MBTiles (gdal_translate -of MBTILES) y de ahí a PMTiles (pmtiles convert). Un solo archivo, se sube al repo.

• Guardar además el GeoTIFF sin colorear (float) para popups con valor numérico exacto si se usa TiTiler.

Fase 3 — Frontend MapLibre (1 día)

• index.html con MapLibre GL JS. Fuente ráster de fondo hacia el WMTS del IGN (plantilla):

```
"tiles": ["https://www.ign.es/wmts-inspire/mapa-raster?SERVICE=WMTS&REQUEST;=GetTile&VERSION;=1
.0.0&LAYER;=MTN&STYLE;=default&TILEMATRIXSET;=EPSG:25830&TILEMATRIX;={z}&TILEROW;={y}&TILECOL;=
{x}&FORMAT;=image/jpeg"]
```

• Capa 2: teselas de riesgo (raster source a ./tiles/{z}/{x}/{y}.png o protocolo pmtiles://). opacity 0.55-0.7.

• Capa 3: límites municipales como GeoJSON (linea roja-gris fina, grosor crece con el zoom). Si pesa >2-3 MB, convertir con tippecanoe a vector tiles y etiquetar nombres con symbol layer desde atributo NAMEUNIT.

• Capa 4: etiquetas de núcleos (Nomenclátor) como symbol layer o texto GeoJSON, visible solo a zoom >=10 para no saturar.

• Interacción: popup al clic con valor de riesgo (consulta al COG vía TiTiler point, o aproximación por muestreo del PNG), leyenda de color fija, toggle de capas y compare/swcipe entre riesgo estructural (febrero-abril) y riesgo dinámico (verano).

Fase 4 — Validación y escenario histórico (1/2 día)

• Cargar como punto/GeoJSON los perímetros de October 2017 (EGIF/MITECO) y comprobar visualmente que las zonas de alto riesgo calculado coinciden con incendios reales de otoño de ese año.

• Métrica opcional: AUC simple píxel a píxel quemado vs riesgo.

Fase 5 — Despliegue y demo (1/2 día)

• Repo GitHub: /docs con index.html, tiles o .pmtiles (<100 MB) y gejson. GitHub Pages sirve todo con petición Range válida.

• Para la demo de jurado: Docker con TiTiler sirviendo el COG original en local (fallback por si la red del recinto falla); segunda pestaña con la versión Pages.

• Grabar un vídeo de 60 s del mapa como respaldo absoluto.

4. Estimación de esfuerzo y división de trabajo

Fase	Esfuerzo	Perfil
Fase 0 — Datos vectoriales base	2-3 h	1 persona (SIG)
Fase 1 — Ráster riesgo a COG	3-4 h	1 persona (datos, tras el cubo de las fases previas)
Fase 2 — Teselas	3-4 h	misma persona datos
Fase 3 — Frontend MapLibre	6-8 h	1 persona frontend
Fase 4 — Validación histórica	3-4 h	todos / dominio
Fase 5 — Despliegue y demo	3-4 h	frontend + pitching
Total	20-27 h	viable en fin de semana con 3-4 personas

5. Riesgos y planes B

Riesgo	Plan B
PMTiles/tiles superan 100 MB en GitHub Pages	Bajar zoom máximo de tesela a 12; subir a Netlify/Cloudflare R2 (límites mayores);
TiTiler en local sin docker disponible	Usar teselas PNG estáticas (plan recomendado); o titiler en Render con el COG en
WMTS del IGN lento o caído durante la demo	Descargar teselas IGN z6-13 de Galicia con una herramienta de caché (sasplanet/
GeoJSON de municipios pesa demasiado	mapshaper -simplify 80%; o tippecanoe a vector tiles
Sin tiempo para la versión web	Fallback a Opción 2 (Folium + ImageOverlay del PNG coloreado) en 1-2 h

6. Entregables finales del hackathon

• URL pública (GitHub Pages) con el mapa interactivo: 2 capas temporales intercambiables (riesgo estructural vs dinámico), leyenda y popup de valor.

• Versión local en Docker de respaldo y vídeo de 60 s.

• PDF/figures estáticas generadas con matplotlib (Opción 1) dentro del informe, con el mismo colormap para coherencia visual.

• Repo con pipeline reproducible: README con comandos exactos desde descarga hasta teselas.